ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



KIỂM TRA PHẦN MỀM (SOFTWARE TESTING)

BÀI TẬP LỚN 2: BLACK-BOX TESTING

Kiểm thử hệ thống quản lý học tập *Moodle LMS*

Học kỳ 1, năm học 2026–2027 – Lớp L01 – Nhóm HEHE2027

GVHD:	Trần Thị Ngọc Trâm	
Sinh viên:	Nguyễn Đức Phương	2312749
	Lê Sĩ Nhật Quang	2312791
	Huỳnh Đức Tài	2212971
	Đào Xuân Sơn	2312954
	Sơn Văn Phát	2212535

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 11/2026

Mục lục

1 Giới thiệu **2**

2 Phân công công việc **2**

3 Đặc tả yêu cầu: các feature được chọn **3**

4 Môi trường kiểm thử **3**

5 Feature 001: Add a new user **4**
5.1 Mô tả và hướng dẫn sử dụng . . . 4
5.2 Use case và activity diagram . . . 4
5.3 Các biến đầu vào . . . 6
5.4 Kỹ thuật 1: Phân lớp tương đương (ECP) . . . 6
5.5 Kỹ thuật 2: Phân tích giá trị biên (BVA) . . . 7
5.6 Kỹ thuật 3: Bảng quyết định (Decision table) . . . 7
5.7 Kỹ thuật 4: Use-case testing . . . 7
5.8 Danh sách test case của Feature 001 . . . 8
5.9 Test case mẫu (đầy đủ bước và kết quả mong đợi) . . . 10

6 Feature 002: — **13**

7 Feature 003: — **13**

8 Feature 004: — **13**

9 Feature 005: — **13**

10 Triển khai test case bằng Katalon Recorder **13**
10.1 Cấu trúc test suite . . . 13
10.2 Script Setup (đăng nhập, chỉ chạy một lần đầu suite) . . . 14
10.3 TC-001-001 (dữ liệu hợp lệ) . . . 14
10.4 TC-002-001 . . . 14
10.5 TC-003-001 . . . 14
10.6 TC-004-001 . . . 14
10.7 TC-005-001 . . . 14
10.8 Dọn dữ liệu sau khi chạy . . . 14
10.9 Chạy test suite, tải file và log . . . 14

11 AI Usage Declaration **15**
11.1 [Nguyễn Đức Phương] . . . 15
11.2 [Thành viên 2] . . . 15
11.3 [Thành viên 3] . . . 15
11.4 [Thành viên 4] . . . 15
11.5 [Thành viên 5] . . . 15

1. Giới thiệu

Nhóm áp dụng các kỹ thuật kiểm thử hộp đen để thiết kế test case cho **Moodle LMS** (bản Docker theo hướng dẫn của đề bài), gồm: phân tích giá trị biên (*Boundary Value Analysis – BVA*), phân lớp tương đương (*Equivalence Class Partitioning – ECP*), bảng quyết định (*Decision Table*, phần cộng điểm) và kiểm thử theo use case (*Use-case testing*). Các test case được ghi trong file `.xlsx` theo mẫu của đề bài và được tự động hóa bằng *Katalon Recorder*.

Mỗi thành viên chọn một feature riêng, không trùng nhau và không thuộc nhóm bị cấm (đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu user mặc định). Mã test case có dạng `TC-XXX-YYY` với XXX là số thứ tự feature và YYY là số thứ tự test case.

Tài liệu nộp kèm: (1) báo cáo này (`.pdf`); (2) file `HEHE2027_L01_Proj2_TestCases.xlsx`; (3) file nén `.zip` chứa các tệp `.krecorder`.

Quy định bổ sung của đề cần tuân thủ

1. Mọi kỹ thuật phải được áp dụng cho **từng** feature. Nếu một kỹ thuật không áp dụng được về mặt logic (ví dụ bảng quyết định cho máy tính BMI, vì không có tổ hợp đầu vào nào cho kết quả khác nhau) thì không chọn feature đó.
2. Mỗi sinh viên phải thể hiện hiểu biết về **tất cả** kỹ thuật bắt buộc, nên feature phải được chọn cẩn thận ngay từ đầu.
3. **Phải chạy test suite Katalon Recorder** (ít nhất trên một trình duyệt, ví dụ Chrome) **trước khi tải về**; log chạy được tải kèm test suite.
4. File `.xlsx` dành cho **kiểm thử thủ công**: người kiểm thử làm theo cột *Step name* và *Step description* rồi đối chiếu với *Expected Result*; đây không phải script Katalon. Cột *Precondition* nêu rõ điều kiện trước khi test (ví dụ: đã đăng nhập bằng user nào, ngôn ngữ trình duyệt là English).
5. **Không đổi mật khẩu của các user mặc định** trong Moodle demo.

2. Phân công công việc

STT	Thành viên	Feature phụ trách	Công việc	Đóng góp
1	Nguyễn Đức Phương 2312749	001 – Add a new user	Phân tích, thiết kế test case, viết script Katalon cho feature của mình;	20%
2	Lê Sĩ Nhật Quang 2312791	002 – Add a new course	Như trên	20%
3	Huỳnh Đức Tài 2212971	003 – Add a quiz	Như trên	20%
4	Đào Xuân Sơn 2312954	004 – Add an assignment	Như trên	20%
5	Sơn Văn Phát 2212535	005 – Enrol users	Như trên	20%

3. Đặc tả yêu cầu: các feature được chọn

Đối tượng kiểm thử: **Moodle LMS**, thao tác bằng tài khoản quản trị viên. Các feature được chọn đều có nhiều trường nhập liệu có ràng buộc (để áp dụng ECP, BVA), có các điều kiện kết hợp (decision table) và có luồng nghiệp vụ có nhánh (use-case testing).

Tiêu chí chọn feature: feature phải (1) có nhiều biến đầu vào có ràng buộc (BVA, ECP); (2) có tổ hợp điều kiện cho ra kết quả khác nhau (bảng quyết định); (3) có luồng nghiệp vụ có nhánh (use-case testing); (4) không thuộc nhóm bị cấm và không làm đổi mật khẩu user mặc định.

No.	Feature	Mô tả ngắn	Tester
001	—	Quản trị viên tạo tài khoản người dùng mới.	Phương
002	—	—	Quang
003	—	—	Tài
004	—	—	Sơn
005	—	—	Phát

Bảng 2: Danh sách feature

No.	Feature	Tổ hợp điều kiện dự kiến cho decision table
001	Add a new user	Generate password, password hợp lệ, username/email không trùng, Force password change, Suspended.
002	—	—
003	—	—
004	—	—
005	—	—

Bảng 3: Kiểm tra mỗi feature có áp dụng được bảng quyết định

4. Môi trường kiểm thử

- Moodle chạy bằng Docker theo đề bài; địa chỉ truy cập `http://127.0.0.1:9501`, tài khoản quản trị có sẵn `admin/admin` (sửa nếu máy nhóm dùng cổng khác).
- Trình duyệt Chrome (hoặc Firefox) có cài *Katalon Recorder*.
- Cấu hình demo (`assets/config.php`) đặt `passwordpolicy = 0`: Moodle không bắt mật khẩu tối thiểu 8 ký tự hay chữ hoa/số/ký tự đặc biệt; mật khẩu chỉ bị giới hạn tối đa 128 ký tự. Demo cũng đặt `noemailever = 1` (không gửi email thật).
- Đăng nhập chỉ được dùng như *bước chuẩn bị* của test, không phải đối tượng kiểm thử.
- Ngôn ngữ giao diện Moodle và trình duyệt là English (tên menu và thông báo lỗi trong test case theo tiếng Anh).
- **Không thay đổi mật khẩu của các user mặc định** trong Moodle demo.

5. Feature 001: Add a new user

5.1. Mô tả và hướng dẫn sử dụng

Quản trị viên tạo tài khoản mới tại **Site administration** > **Users** > **Accounts** > **Add a new user** (URL: `<BASE_URL>/user/editadvanced.php?id=-1`).

Các bước sử dụng:

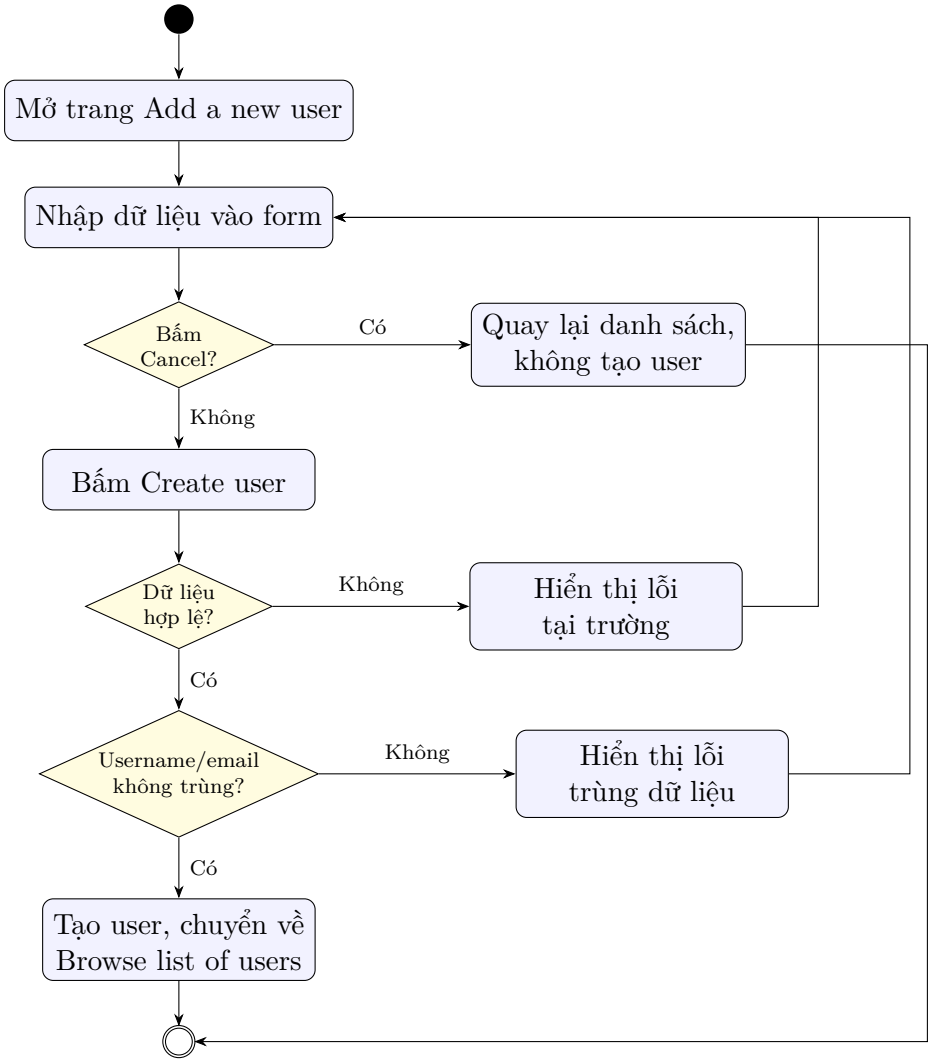
1. Đăng nhập bằng tài khoản admin.
2. Mở trang Add a new user.
3. Nhập các trường bắt buộc (username, password hoặc chọn *Generate password and notify user*, first name, last name, email) và các trường tùy chọn (city, country, ...).
4. Bấm **Create user** (hoặc **Cancel** để hủy).
5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu; nếu hợp lệ thì tạo user và chuyển về *Browse list of users*, nếu không thì hiển thị lỗi tại trường tương ứng và giữ nguyên form.

5.2. Use case và activity diagram

Use case:

Tên	UC-001: Tạo người dùng mới
Tác nhân	Quản trị viên (Admin)
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập; có quyền tạo người dùng.
Hậu điều kiện (thành công)	Tài khoản mới được lưu và hiển thị trong Browse list of users.
Luồng chính	Mở form → nhập dữ liệu hợp lệ → Create user → hệ thống tạo user và chuyển về danh sách.
Luồng thay thế	A1: thiếu hoặc sai dữ liệu → báo lỗi, nhập lại. A2: username hoặc email trùng → báo lỗi, đổi dữ liệu. A3: chọn Generate password thay cho nhập password. A4: bấm Cancel, không tạo user.

Bảng 4: Đặc tả use case UC-001



Hình 1: Activity diagram của UC-001 (các nhánh báo lỗi quay lại bước nhập dữ liệu; nhánh Cancel kết thúc)

5.3. Các biến đầu vào

Biến	Bắt buộc?	Ràng buộc	Ghi chú
Username	Có	1–100 ký tự; chữ thường, số, `_ - . @`; không trùng	Không phân biệt hoa/thường: chữ hoa bị từ chối
New password	Có (trừ khi chọn Generate password)	1–128 ký tự; demo tắt password policy nên không yêu cầu độ phức tạp	Theo cấu hình `passwordpolicy = 0` của demo
First name	Có	1–100 ký tự	
Last name	Có	1–100 ký tự	
Email address	Có	Đúng định dạng, tối đa 100 ký tự, không trùng	
City/town	Không	0–120 ký tự	
Country, Timezone, Description,...	Không	Chọn từ danh sách / văn bản tự do	Không có giá trị không hợp lệ qua giao diện; mỗi trường được điền trong TC-001-001
Generate password and notify user	Không (checkbox)	Chọn/không chọn	Dùng trong decision table
Force password change	Không (checkbox)	Chọn/không chọn	Dùng trong decision table
Suspended account	Không (checkbox)	Chọn/không chọn	Dùng trong decision table

Bảng 5: Các biến đầu vào của Feature 001

5.4. Kỹ thuật 1: Phân lớp tương đương (ECP)

Cách áp dụng: với mỗi biến, chia miền giá trị thành lớp hợp lệ (V) và các lớp không hợp lệ (I). Một test case "tất cả hợp lệ" (TC-001-001) phủ mọi lớp hợp lệ; mỗi lớp không hợp lệ được kiểm thử trong một test case riêng, các trường khác giữ giá trị hợp lệ để cô lập nguyên nhân lỗi.

Biến	Lớp hợp lệ	Lớp không hợp lệ (test case)
Username	V1: 1–100 ký tự, chữ thường/số/ký tự cho phép, chưa tồn tại	I1: rỗng (002); I2: >100 ký tự (003); I3: có chữ hoa (004); I4: có khoảng trắng/ký tự cấm (005); I5: đã tồn tại (006)
Password	V2: 1–128 ký tự (demo không có password policy)	I6: rỗng, không chọn Generate password (007); I7: >128 ký tự (008)
First name	V3: 1–100 ký tự	I8: rỗng (009); I9: >100 (010)
Last name	V4: 1–100 ký tự	I10: rỗng (011); I11: >100 (012)
Email	V5: định dạng đúng, ≤100 ký tự, chưa tồn tại	I12: rỗng (013); I13: sai định dạng (014); I14: đã tồn tại (015); I15: >100 (016)
City	V6: 0–120 ký tự	I16: >120 (017)

Bảng 6: Lớp tương đương và test case tương ứng (ID rút gọn: 002 nghĩa là TC-001-002)

5.5. Kỹ thuật 2: Phân tích giá trị biên (BVA)

Cách áp dụng: với mỗi biến có miền độ dài liên tục, chọn các giá trị tại và quanh biên: min−1, min, min+1, max−1, max, max+1. Các giá trị *không hợp lệ* (min−1, max+1) trùng với test case ECP nên được tham chiếu lại, không tạo thêm; các giá trị hợp lệ tạo test case mới (018–040). Password không có độ dài tối thiểu do demo tắt password policy, nên min là 1 ký tự (rỗng bị báo "Required").

Biến (độ dài)	**min**−1	**min**	**min**+1	**max**−1	**max**	**max**+1
Username (1–100)	0 (002)	1 (018)	2 (019)	99 (020)	100 (021)	101 (003)
Password (1–128)	0 (007)	1 (022)	2 (023)	127 (024)	128 (025)	129 (008)
First name (1–100)	0 (009)	1 (026)	2 (027)	99 (028)	100 (029)	101 (010)
Last name (1–100)	0 (011)	1 (030)	2 (031)	99 (032)	100 (033)	101 (012)
Email (tổng độ dài)	rỗng (013)	a@b.co (034)	–	99 (035)	100 (036)	101 (016)
City (0–120)	–	0 (037)	1 (038)	119 (039)	120 (040)	121 (017)

Bảng 7: Giá trị biên và test case (số trong ngoặc là TC-001-YYY)

5.6. Kỹ thuật 3: Bảng quyết định (Decision table)

Điều kiện: C1 – chọn Generate password; C2 – đã nhập password (chỉ xét khi C1 = N; demo không có password policy); C3 – username và email hợp lệ, không trùng; C4 – chọn Force password change; C5 – chọn Suspended. **Hành động:** A1 – tạo user; A2 – hiển thị lỗi; A3 – đặt cờ force password change; A4 – đặt trạng thái suspended. Quy tắc R2 lấy từ mã nguồn: Moodle không cho chọn đồng thời Generate password và Suspended.

Luật	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8
C1 Generate password	Y	Y	N	N	N	N	N	Y
C2 Đã nhập password	–	–	Y	Y	Y	N	Y	–
C3 Username/email OK	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N
C4 Force password change	N	–	N	Y	N	–	–	–
C5 Suspended	N	Y	N	N	Y	–	–	–
A1 Tạo user	X		X	X	X			
A2 Báo lỗi		X				X	X	X
A3 Force change				X				
A4 Suspended					X			
Test case	041	042	001	043	044	007	006	045

Bảng 8: Decision table của Feature 001 (R3, R6, R7 tái sử dụng test case ECP)

Ghi chú: email thông báo mật khẩu (R1) không kiểm tra được vì demo đặt `noemailever = 1`; test chỉ kiểm tra user được tạo. Tổ hợp Generate password cùng Force password change chưa được khảo sát nên không đưa vào bảng.

5.7. Kỹ thuật 4: Use-case testing

Từ activity diagram, các đường đi (scenario) được liệt kê như sau:

Path	Đường đi trong diagram	Loại	Test case
P1	Mở form → nhập hợp lệ → Create user → tạo thành công	Luồng chính	046
P2	Gửi form thiếu dữ liệu → báo lỗi → nhập lại → thành công	Luồng thay thế A1	047
P3	Gửi dữ liệu trùng → báo lỗi → đổi dữ liệu → thành công	Luồng thay thế A2	048
P4	Nhập dữ liệu → Cancel → không tạo user	Luồng thay thế A4	049
P5	Chọn Generate password → Create user → thành công	Luồng thay thế A3	050

Bảng 9: Scenario và test case của use-case testing

5.8. Danh sách test case của Feature 001

Tổng cộng **50 test case**: ECP 001–017, BVA 018–040, Decision table 041–045, Use-case 046–050. Các test case ghi "ECP/BVA" vừa là lớp không hợp lệ vừa là giá trị biên. Kết quả mong đợi chung: với test case hợp lệ – chuyển về Browse list of users, hiển thị "Changes saved" và user mới có trong danh sách; với test case không hợp lệ – form báo lỗi tại trường tương ứng (thông báo lấy từ mã nguồn Moodle) và user không được tạo. Với các test case vượt giới hạn độ dài, thao tác kiểm tra là ô nhập chỉ nhận tối đa đúng số ký tự cho phép (TC-001-008, 010, 012, 016, 017); riêng TC-001-003 (username 101 ký tự).

ID	Tên test case	Kỹ thuật	Mô tả
TC-001-001	Tạo user với dữ liệu hợp lệ	ECP	Mọi trường thuộc lớp hợp lệ V1-V6 (có nhập cả City).
TC-001-002	Username rỗng	ECP	Lớp không hợp lệ I1: để trống Username.
TC-001-003	Username 101 ký tự	ECP/BVA	Lớp không hợp lệ I2: Username dài 101 ký tự (cột username tối đa 100).
TC-001-004	Username chứa chữ hoa	ECP	Lớp không hợp lệ I3: Username có chữ in hoa.
TC-001-005	Username chứa ký tự không cho phép	ECP	Lớp không hợp lệ I4: Username có khoảng trắng và dấu #.
TC-001-006	Username đã tồn tại	ECP	Lớp không hợp lệ I5: Username trùng user admin có sẵn.
TC-001-007	Password rỗng	ECP	Lớp không hợp lệ I6: không chọn Generate password và để trống New password.
TC-001-008	Password 129 ký tự	ECP/BVA	Lớp không hợp lệ I7: Password dài hơn 128 ký tự.
TC-001-009	First name rỗng	ECP/BVA	Lớp không hợp lệ I8.
TC-001-010	First name 101 ký tự	ECP/BVA	Lớp không hợp lệ I9: First name dài hơn 100 ký tự.
TC-001-011	Surname rỗng	ECP/BVA	Lớp không hợp lệ I10.
TC-001-012	Surname 101 ký tự	ECP/BVA	Lớp không hợp lệ I11: Surname dài hơn 100 ký tự.
TC-001-013	Email rỗng	ECP/BVA	Lớp không hợp lệ I12.
TC-001-014	Email sai định dạng	ECP	Lớp không hợp lệ I13: email không có ký tự @.
TC-001-015	Email đã tồn tại	ECP	Lớp không hợp lệ I14: email trùng email của user admin.

ID	Tên test case	Kỹ thuật	Mô tả
TC-001-016	Email 101 ký tự	ECP/BVA	Lớp không hợp lệ I15: Email dài hơn 100 ký tự.
TC-001-017	City 121 ký tự	ECP/BVA	Lớp không hợp lệ I16: City dài hơn 120 ký tự.
TC-001-018	Username 1 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của Username: độ dài 1.
TC-001-019	Username 2 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của Username: độ dài 2.
TC-001-020	Username 99 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của Username: độ dài 99.
TC-001-021	Username 100 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của Username: độ dài 100.
TC-001-022	Password 1 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của Password: độ dài 1.
TC-001-023	Password 2 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của Password: độ dài 2.
TC-001-024	Password 127 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của Password: độ dài 127.
TC-001-025	Password 128 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của Password: độ dài 128.
TC-001-026	First name 1 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của First name: độ dài 1.
TC-001-027	First name 2 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của First name: độ dài 2.
TC-001-028	First name 99 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của First name: độ dài 99.
TC-001-029	First name 100 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của First name: độ dài 100.
TC-001-030	Surname 1 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của Surname: độ dài 1.
TC-001-031	Surname 2 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của Surname: độ dài 2.
TC-001-032	Surname 99 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của Surname: độ dài 99.
TC-001-033	Surname 100 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của Surname: độ dài 100.
TC-001-034	Email hợp lệ ngắn nhất	BVA	Biên min của Email: a@b.co (6 ký tự).
TC-001-035	Email 99 ký tự	BVA	Biên max-1 của Email.
TC-001-036	Email 100 ký tự	BVA	Biên max của Email.
TC-001-037	City 0 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của City: độ dài 0.
TC-001-038	City 1 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của City: độ dài 1.
TC-001-039	City 119 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của City: độ dài 119.
TC-001-040	City 120 ký tự	BVA	Biên hợp lệ của City: độ dài 120.
TC-001-041	R1: Generate password	DT	Chọn Generate password and notify user, không nhập password.
TC-001-042	R2: Generate password + Suspended	DT	Chọn Generate password và Suspended cùng lúc.
TC-001-043	R4: Force password change	DT	Nhập password, tick Force password change.
TC-001-044	R5: Suspended account	DT	Nhập password, tick Suspended.
TC-001-045	R8: Generate password + username trùng	DT	Chọn Generate password và dùng username admin đã tồn tại.
TC-001-046	UC-P1: Luồng chính tạo user	UC	Từ trang Browse list of users bấm Add a new user, tạo user và kiểm tra trong danh sách.
TC-001-047	UC-P2: Bỏ trống rồi nhập lại	UC	Gửi form rỗng, nhận lỗi, nhập đủ dữ liệu rồi gửi lại.
TC-001-048	UC-P3: Username trùng rồi đổi	UC	Gửi username trùng admin, nhận lỗi, đổi username rồi gửi lại.
TC-001-049	UC-P4: Hủy tạo user	UC	Nhập dữ liệu rồi bấm Cancel.
TC-001-050	UC-P5: Tạo user bằng Generate password	UC	Luồng thay thế: tick Generate password, ô New password bị khóa.

5.9. Test case mẫu (đầy đủ bước và kết quả mong đợi)

Sáu test case dưới đây minh họa cách ghi trong file `.xlsx`; các test case còn lại viết theo cùng khuôn. Dữ liệu dùng tiền tố `tc001_` để dễ dọn dẹp.

TC-001-001 – Tạo user với dữ liệu hợp lệ
Precondition: Moodle demo (Moodle 5.1, Docker) đang chạy tại http://127.0.0.1:9501; ngôn ngữ giao diện Moodle và trình duyệt là English; đã đăng nhập bằng tài khoản admin (admin/admin, mật khẩu không bị thay đổi); chính sách mật khẩu của demo đang tắt (passwordpolicy = 0). Chưa tồn tại user có username/email dùng trong test.

#	Bước	Mô tả	Kết quả mong đợi
1	Mở trang Add a new user	Vào Site administration > Users > Accounts > Add a new user (hoặc mở <BASE_URL>/user/editadvanced.php?id=-1).	Form Add a new user hiển thị với các ô Username, New password, First name, Surname, Email address.
2	Nhập Username	Nhập tc001_valid vào ô Username.	Ô Username hiển thị đúng giá trị đã nhập.
3	Nhập New password	Nhập Test@1234 vào ô New password.	Ô New password hiển thị đúng giá trị đã nhập.
4	Nhập First name	Nhập Nguyen vào ô First name.	Ô First name hiển thị đúng giá trị đã nhập.
5	Nhập Surname	Nhập Van A vào ô Surname.	Ô Surname hiển thị đúng giá trị đã nhập.
6	Nhập Email address	Nhập tc001_valid@example.com vào ô Email address.	Ô Email address hiển thị đúng giá trị đã nhập.
7	Nhập City/town	Nhập Ho Chi Minh vào ô City/town.	Ô City/town hiển thị đúng giá trị đã nhập.
8	Bấm Create user	Bấm nút Create user.	–
9	Kiểm tra kết quả	Quan sát trang sau khi gửi.	Chuyển tới trang Browse list of users (/admin/user.php), hiển thị thông báo "Changes saved"và user mới (email tc001_valid@example.com) có trong danh sách.

TC-001-004 – Username chứa chữ hoa
Precondition: Moodle demo (Moodle 5.1, Docker) đang chạy tại http://127.0.0.1:9501; ngôn ngữ giao diện Moodle và trình duyệt là English; đã đăng nhập bằng tài khoản admin (admin/admin, mật khẩu không bị thay đổi); chính sách mật khẩu của demo đang tắt (passwordpolicy = 0). Chưa tồn tại user có username/email dùng trong test.

#	Bước	Mô tả	Kết quả mong đợi
1	Mở trang Add a new user	Vào Site administration > Users > Accounts > Add a new user (hoặc mở <BASE_URL>/user/editadvanced.php?id=-1).	Form Add a new user hiển thị với các ô Username, New password, First name, Surname, Email address.
2	Nhập Username	Nhập TC001Upper vào ô Username.	Ô Username hiển thị đúng giá trị đã nhập.
3	Nhập New password	Nhập Test@1234 vào ô New password.	Ô New password hiển thị đúng giá trị đã nhập.

#	Bước	Mô tả	Kết quả mong đợi
4	Nhập First name	Nhập Nguyen vào ô First name.	Ô First name hiển thị đúng giá trị đã nhập.
5	Nhập Surname	Nhập Van A vào ô Surname.	Ô Surname hiển thị đúng giá trị đã nhập.
6	Nhập Email address	Nhập tc001_un_ upper@example.com vào ô Email address.	Ô Email address hiển thị đúng giá trị đã nhập.
7	Bấm Create user	Bấm nút Create user.	–
8	Kiểm tra lỗi	Quan sát form sau khi gửi.	Không tạo user; vẫn ở trang Add a new user và hiển thị lỗi "The username must be in lower case"dưới ô Username.

TC-001-008 – Password 129 ký tự

Precondition: Moodle demo (Moodle 5.1, Docker) đang chạy tại http://127.0.0.1:9501; ngôn ngữ giao diện Moodle và trình duyệt là English; đã đăng nhập bằng tài khoản admin (admin/ admin, mật khẩu không bị thay đổi); chính sách mật khẩu của demo đang tắt (passwordpolicy = 0). Chưa tồn tại user có username/email dùng trong test.

#	Bước	Mô tả	Kết quả mong đợi
1	Mở trang Add a new user	Vào Site administration > Users > Accounts > Add a new user (hoặc mở <BASE_URL>/user/ editadvanced.php?id=-1).	Form Add a new user hiển thị với các ô Username, New password, First name, Surname, Email address.
2	Nhập chuỗi vượt giới hạn	Gõ hoặc dán chuỗi 129 ký tự gồm 129 chữ "a"vào ô New password.	Ô New password chỉ nhận tối đa 128 ký tự; ký tự thứ 129 không nhập được.
3	Kiểm tra độ dài	Đếm số ký tự đang có trong ô New password.	Ô chứa đúng 128 ký tự (thuộc tính maxlength = 128).

TC-001-021 – Username 100 ký tự

Precondition: Moodle demo (Moodle 5.1, Docker) đang chạy tại http://127.0.0.1:9501; ngôn ngữ giao diện Moodle và trình duyệt là English; đã đăng nhập bằng tài khoản admin (admin/ admin, mật khẩu không bị thay đổi); chính sách mật khẩu của demo đang tắt (passwordpolicy = 0). Chưa tồn tại user có username/email dùng trong test.

#	Bước	Mô tả	Kết quả mong đợi
1	Mở trang Add a new user	Vào Site administration > Users > Accounts > Add a new user (hoặc mở <BASE_URL>/user/ editadvanced.php?id=-1).	Form Add a new user hiển thị với các ô Username, New password, First name, Surname, Email address.
2	Nhập Username	Nhập chuỗi 100 ký tự gồm "u"+ 99 chữ "a"vào ô Username.	Ô Username chứa giá trị vừa nhập.
3	Nhập New password	Nhập Test@1234 vào ô New password.	Ô New password hiển thị đúng giá trị đã nhập.
4	Nhập First name	Nhập Nguyen vào ô First name.	Ô First name hiển thị đúng giá trị đã nhập.
5	Nhập Surname	Nhập Van A vào ô Surname.	Ô Surname hiển thị đúng giá trị đã nhập.

#	Bước	Mô tả	Kết quả mong đợi
6	Nhập Email address	Nhập tc001_ un100@example.com vào ô Email address.	Ô Email address hiển thị đúng giá trị đã nhập.
7	Bấm Create user	Bấm nút Create user.	–
8	Kiểm tra kết quả	Quan sát trang sau khi gửi.	Chuyển tới trang Browse list of users (/admin/user.php), hiển thị thông báo "Changes saved"và user mới (email tc001_ un100@example.com) có trong danh sách.

TC-001-043 – R4: Force password change

Precondition: Moodle demo (Moodle 5.1, Docker) đang chạy tại http://127.0.0.1:9501; ngôn ngữ giao diện Moodle và trình duyệt là English; đã đăng nhập bằng tài khoản admin (admin/ admin, mật khẩu không bị thay đổi); chính sách mật khẩu của demo đang tắt (passwordpolicy = 0). Chưa tồn tại user có username/email dùng trong test.

#	Bước	Mô tả	Kết quả mong đợi
1	Mở trang Add a new user	Vào Site administration > Users > Accounts > Add a new user (hoặc mở <BASE_URL>/user/ editadvanced.php?id=-1).	Form Add a new user hiển thị với các ô Username, New password, First name, Surname, Email address.
2	Nhập Username	Nhập tc001_dt_r4 vào ô Username.	Ô Username hiển thị đúng giá trị đã nhập.
3	Nhập New password	Nhập Test@1234 vào ô New password.	Ô New password hiển thị đúng giá trị đã nhập.
4	Nhập First name	Nhập Nguyen vào ô First name.	Ô First name hiển thị đúng giá trị đã nhập.
5	Nhập Surname	Nhập ForceR vào ô Surname.	Ô Surname hiển thị đúng giá trị đã nhập.
6	Nhập Email address	Nhập tc001_dt_ r4@example.com vào ô Email address.	Ô Email address hiển thị đúng giá trị đã nhập.
7	Chọn Force password change	Tick ô Force password change.	Ô Force password change được chọn.
8	Bấm Create user	Bấm nút Create user.	–
9	Kiểm tra kết quả	Quan sát trang sau khi gửi.	Chuyển tới trang Browse list of users (/admin/user.php), hiển thị thông báo "Changes saved"và user mới (email tc001_dt_ r4@example.com) có trong danh sách.
10	Mở trang Edit profile của user	Bấm vào tên user vừa tạo, rồi bấm Edit profile.	Trang chỉnh sửa user hiển thị.
11	Kiểm tra cờ	Quan sát ô Force password change.	Ô Force password change đang được chọn.

TC-001-047 – UC-P2: Bỏ trống rồi nhập lại

Precondition: Moodle demo (Moodle 5.1, Docker) đang chạy tại http://127.0.0.1:9501; ngôn ngữ giao diện Moodle và trình duyệt là English; đã đăng nhập bằng tài khoản admin (admin/

admin, mật khẩu không bị thay đổi); chính sách mật khẩu của demo đang tắt (passwordpolicy = 0). Chưa tồn tại user có username/email dùng trong test.

#	Bước	Mô tả	Kết quả mong đợi
1	Mở trang Add a new user	Vào Site administration > Users > Accounts > Add a new user (hoặc mở <BASE_URL>/user/editadvanced.php?id=-1).	Form Add a new user hiển thị với các ô Username, New password, First name, Surname, Email address.
2	Gửi form rỗng	Không nhập gì, bấm Create user.	–
3	Kiểm tra lỗi lần 1	Quan sát form.	Form không được gửi; hiển thị lỗi "Missing given name", "Missing last name"và "Required"(Email address).
4	Nhập Username	Nhập tc001_uc2 vào ô Username.	Ô Username hiển thị đúng giá trị đã nhập.
5	Nhập New password	Nhập Test@1234 vào ô New password.	Ô New password hiển thị đúng giá trị đã nhập.
6	Nhập First name	Nhập Nguyen vào ô First name.	Ô First name hiển thị đúng giá trị đã nhập.
7	Nhập Surname	Nhập Van A vào ô Surname.	Ô Surname hiển thị đúng giá trị đã nhập.
8	Nhập Email address	Nhập tc001_uc2@example.com vào ô Email address.	Ô Email address hiển thị đúng giá trị đã nhập.
9	Bấm Create user lần 2	Bấm nút Create user.	–
10	Kiểm tra kết quả	Quan sát trang sau khi gửi.	Chuyển tới trang Browse list of users (/admin/user.php), hiển thị thông báo "Changes saved"và user mới (email tc001_uc2@example.com) có trong danh sách.

6. Feature 002: —

7. Feature 003: —

8. Feature 004: —

9. Feature 005: —

10. Triển khai test case bằng Katalon Recorder

10.1. Cấu trúc test suite

Bộ test của Feature 001 nằm trong một file `F001_Add_New_User.krecorder` (định dạng XHTML của Katalon Recorder) gồm 51 test case:

- **TC-000-Setup-Login** (chạy đầu tiên, chỉ chạy một lần): đăng nhập admin bằng tài khoản có sẵn, không đổi mật khẩu.
- **TC-001-001** … **TC-001-050**: mỗi test case của mục 5.8 là một test case Katalon, tên trùng ID. Mỗi test case tự lưu `BASE_URL` và biến `RUN` (`Date.now().toString(36)`) rồi ghép `${RUN}` vào username và email, nên chạy lại nhiều lần không bị trùng dữ liệu.

Mỗi test case có ít nhất một lệnh `verify...` (`verifyLocation`, `verifyTextPresent`, `verifyElementPresent`, `verifyAttribute`, `verifyChecked`, ...). Các test case chỉ kiểm tra giới hạn độ dài (TC-001-008, 010, 012, 016, 017) không gửi form mà đọc thuộc tính `maxlength` của ô nhập bằng `verifyAttribute`. Locator dùng `id=` của Moodle (`id_username`, `id_newpassword`, `id_submitbutton`, `id_error_username`, ...).

10.2. Script Setup (đăng nhập, chỉ chạy một lần đầu suite)

```
store | http://127.0.0.1:9501 | BASE_URL
open | ${BASE_URL}/login/index.php
type | id=username | admin
type | id=password | admin
clickAndWait | id=loginbtn
verifyElementPresent | id=user-menu-toggle
```

10.3. TC-001-001 (dữ liệu hợp lệ)

```
store | http://127.0.0.1:9501 | BASE_URL
storeEval | Date.now().toString(36) | RUN
open | ${BASE_URL}/user/editadvanced.php?id=-1
type | id=id_username | tc001_valid${RUN}
click | xpath=//div[@data-passwordunmaskid='id_newpassword']//a[@data-passwordunmask='
    edit']
type | id=id_newpassword | Test@1234
type | id=id_firstname | Nguyen
type | id=id_lastname | Van A
type | id=id_email | tc001_valid${RUN}@example.com
type | id=id_city | Ho Chi Minh
clickAndWait | id=id_submitbutton
verifyLocation | glob:*/admin/user.php*
verifyTextPresent | Changes saved
verifyTextPresent | tc001_valid${RUN}@example.com
```

10.4. TC-002-001

10.5. TC-003-001

10.6. TC-004-001

10.7. TC-005-001

10.8. Dọn dữ liệu sau khi chạy

Các user do test tạo có username/email chứa `tc001_`. Để dọn: vào Browse list of users, lọc theo email chứa `tc001_`, chọn tất cả rồi dùng *Bulk user actions* > *Delete*; **không chạm vào user mặc định** của demo. Ba test case dùng giá trị cố định (TC-001-018, TC-001-019, TC-001-034) phải được dọn trước khi chạy lại.

10.9. Chạy test suite, tải file và log

1. Import `F001_Add_New_User.krecorder` vào Katalon Recorder, chạy toàn bộ suite (Setup trước) trên **ít nhất một trình duyệt** (ví dụ Chrome) **trước khi tải về**; sửa các test case lỗi do locator hoặc dữ liệu.

2. Tải test suite ở định dạng `.krecorder` (Export/Save). **Log chạy được tải kèm test suite**, vì vậy phải chạy xong rồi mới tải.
3. **Chạy lại trên một máy khác** để chắc chắn test suite chạy ổn định, rồi mới nộp.
4. Mỗi test case có ít nhất một lệnh `verify...`.

Phân biệt hai loại mô tả: file `.xlsx` là kịch bản kiểm thử *thủ công* (từng bước bằng lời, có kết quả mong đợi), còn các bảng lệnh ở trên chỉ là script Katalon tương ứng để tự động hóa.

11. AI Usage Declaration

11.1. [Nguyễn Đức Phương]

Công cụ: Claude (Anthropic), model Claude Sonnet 5.5, dùng qua ứng dụng Claude (bản desktop).
Prompt đã sử dụng (nguyên văn):

1. "hãy phân tích đề bài này chi tiết cho tôi"
2. "nhóm tôi có 5 người, hãy viết báo cáo cho tôi và cho ví dụ 1 vài test case và cách thực hiện"

Kết quả, nhận xét và đề xuất của AI:

- Phân tích đề bài, thang điểm và các ràng buộc.
- Soạn khung báo cáo, phân tích ECP, BVA, decision table, use-case cho Feature 001, 50 test case (6 test case chi tiết), script Katalon mẫu và file `.xlsx` mẫu.
- Các giới hạn độ dài, locator và thông báo lỗi do AI đề xuất cần được nhóm đối chiếu với hệ thống Moodle thật trước khi dùng.

11.2. [Thành viên 2]

[Điền công cụ AI và prompt, hoặc câu xác nhận không dùng AI.]

11.3. [Thành viên 3]

[Điền công cụ AI và prompt, hoặc câu xác nhận không dùng AI.]

11.4. [Thành viên 4]

[Điền công cụ AI và prompt, hoặc câu xác nhận không dùng AI.]

11.5. [Thành viên 5]

[Điền công cụ AI và prompt, hoặc câu xác nhận không dùng AI.]